

Вариант 13

Интенсив

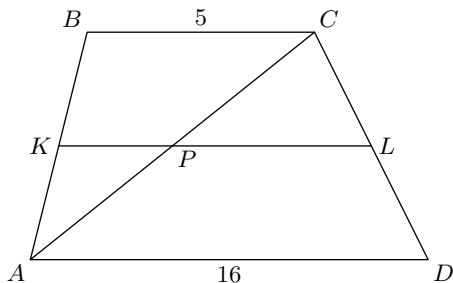
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



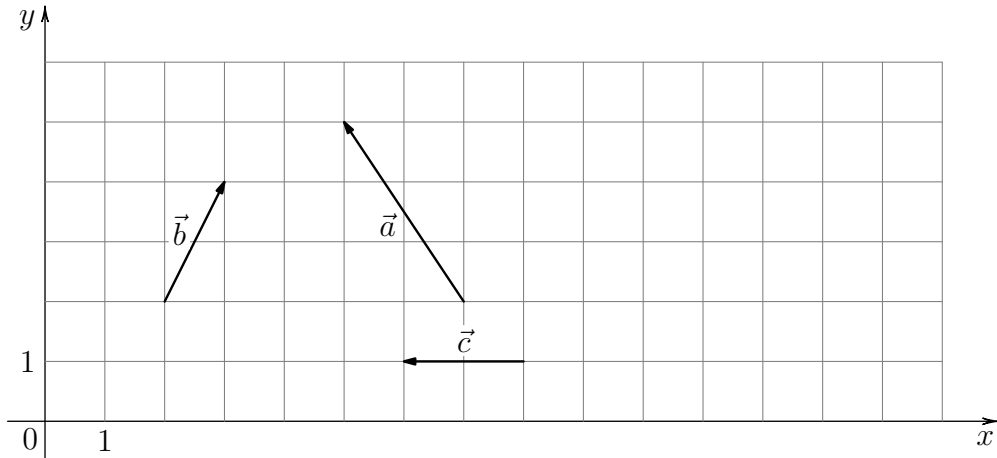
Задача 1

Основания трапеции равны 5 и 16. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей.



Задача 2

На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$, $\vec{b}$ и $\vec{c}$. Найдите координаты вектора $\vec{v}$, если $\vec{v} = -\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$. В ответе укажите сумму координат вектора $\vec{v}$.

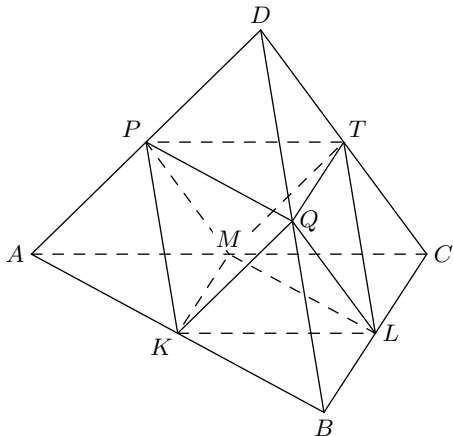


Задача 3

Объём тетраэдра равен 80. Найдите объём многогранника, вершинами которого являются середины рёбер данного тетраэдра.

РЕШЕНИЕ

$$V_{KLMPQT} = V_{ABCD} - 4 \cdot V_{QKBL} =$$

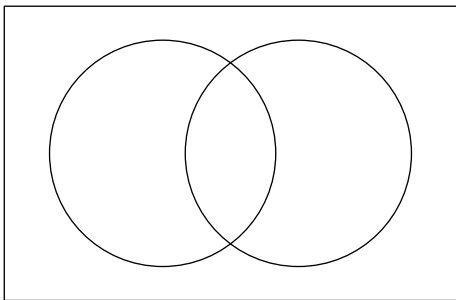


Задача 4

В сборнике билетов по математике всего 20 билетов, в 11 из них встречается вопрос по теме «Логарифмы». Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме «Логарифмы».

Задача 5

Чтобы поступить в институт на специальность «Переводчик», абитуриент должен набрать на ЕГЭ не менее 79 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и иностранный язык. Чтобы поступить на специальность «Таможенное дело», нужно набрать не менее 79 баллов по каждому из трёх предметов — математика, русский язык и обществознание. Вероятность того, что абитуриент Б. получит не менее 79 баллов по математике, равна 0,9, по русскому языку — 0,7, по иностранному языку — 0,8 и по обществознанию — 0,9. Найдите вероятность того, что Б. сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей.



Задача 6

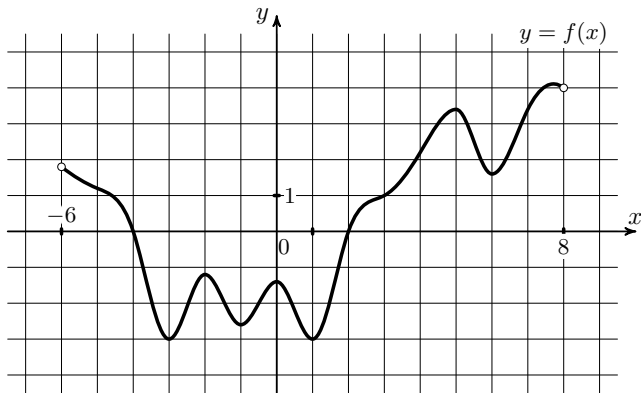
Найдите корень уравнения $\sqrt{\frac{3}{5x-30}} = \frac{1}{5}$.

Задача 7

Найдите значение выражения $\frac{28(\sin^2 78^\circ - \cos^2 78^\circ)}{\cos 156^\circ}$.

Задача 8

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-6; 8)$.
Найдите сумму точек экстремума функции $f(x)$ из интервала $(-5; 7)$.



Задача 9

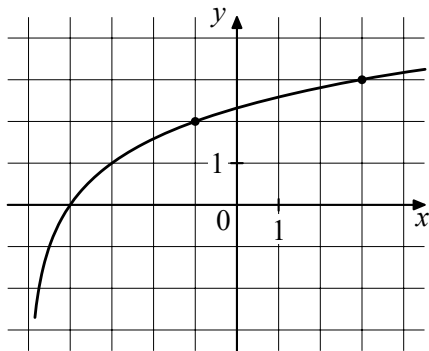
При температуре 0°C рельс имеет длину $l_0 = 20$ м. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону $l(t^\circ) = l_0(1 + \alpha \cdot t^\circ)$, где $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} (^\circ\text{C})^{-1}$ — коэффициент теплового расширения, t° — температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 3 мм? Ответ дайте в градусах Цельсия.

Задача 10

В четверг акции компании подорожали на некоторое число процентов, а в пятницу подешевели на то же самое число процентов. В результате они стали стоить на 9% дешевле, чем при открытии торгов в четверг. На сколько процентов подорожали акции компании в четверг?

Задача 11

На рисунке изображён график функции $f(x) = \log_a(x + b)$. Найдите $f(27)$.



Задача 12

Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 3x + 28$.

Задача 13

а) Решите уравнение $|\sin x \cos x| = \cos x \cos 2x$.

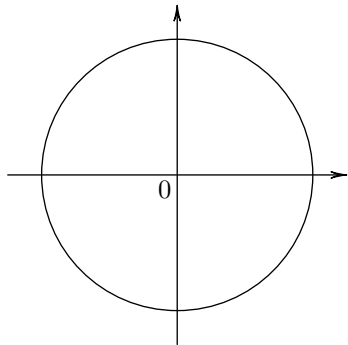
б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие интервалу $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}\right)$.

Задача 13

а) Решите уравнение $|\sin x \cos x| = \cos x \cos 2x$.

б) Укажите корни этого уравнения, принадлежащие интервалу $\left(\frac{\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}\right)$.

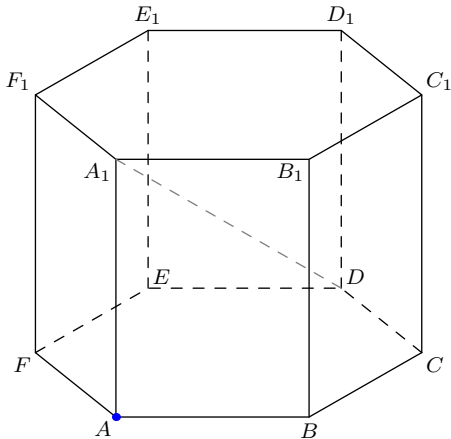
б) Отберем корни с помощью тригонометрической окружности.



Задача 14

Все ребра правильной шестиугольной призмы $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$ равны 6.

- Постройте сечение призмы плоскостью проходящей через точку A перпендикулярно прямой $A_1 D$.
- Найдите площадь полученного сечения.



Задача 15

Решите неравенство $\frac{2^{x^2} - (2^5)^5}{\sin^2 x \cdot (e^{2x} + 9e^x + 1)} \leq 0$.

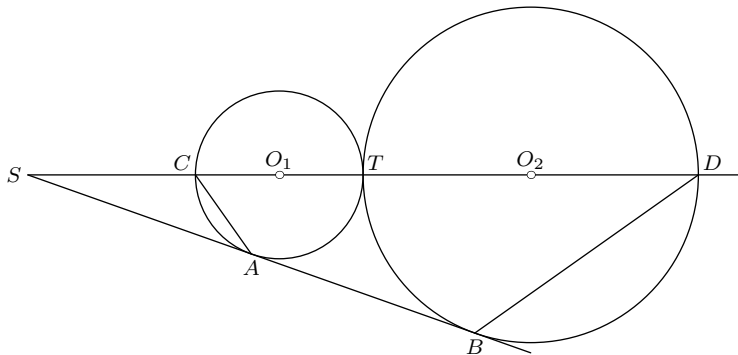
Задача 16

Пенсионный фонд владеет ценными бумагами, которые стоят $\sqrt{t}$ тыс. рублей в конце года t ($t = 1, 2, 3, \dots$). В конце любого года руководство пенсионного фонда может продать ценные бумаги и положить деньги на счет в банке, при этом в конце каждого следующего года сумма на счете будет увеличиваться на 10%. В конце какого года руководству пенсионного фонда следует продать ценные бумаги, чтобы в конце тридцать пятого года сумма на его счете была наибольшей?

Задача 17

Окружности Ω_1 и Ω_2 с центрами O_1 и O_2 касаются внешним образом в точке T и имеют радиусы r и R ($R > r$) соответственно. Прямая касается окружности Ω_1 в точке A и окружности Ω_2 в точке B (A и B различны). Линия центров O_1O_2 пересекает окружность Ω_1 в точках C и T , окружность Ω_2 в точках T и D , прямую AB в точке S .

- Докажите, что треугольник SAC подобен треугольнику SDB .
- Найдите площадь треугольника ABD , если $\angle DSB = 30^\circ$, $r = 3$.



Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} \frac{a^2 - 1,5ax - x^2}{\sqrt{a+2}} \geq 0, \\ \log_{|x|+2} a \leq 2 \end{cases}$$

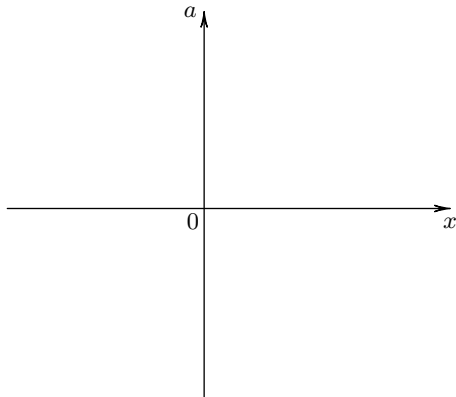
верна для любого значения x из отрезка $[-1; 1]$.

Задача 18

Найдите все значения параметра a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} \frac{a^2 - 1,5ax - x^2}{\sqrt{a+2}} \geq 0, \\ \log_{|x|+2} a \leq 2 \end{cases}$$

верна для любого значения x из отрезка $[-1; 1]$.



Задача 19

Дано четырехзначное число $\overline{abcd}$ ($a \neq 0$).

- а) Может ли частное этого числа и суммы его цифр равняться 100?
- б) Может ли частное этого числа и суммы его цифр равняться 800?
- в) Какое наибольшее значение может принимать частное этого числа и суммы его цифр?

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



Ответы на вопросы